tasks.ipynb

python

Вычислите выражение: Ряда Рамануджана

$$\frac{2\sqrt{2}}{9801}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(4k)!\,(1103+26390k)}{(k!)^4\,396^{4k}}$$

Сумму взять до 1000

P.S сумма $\approx \frac{1}{\pi}$

```

```

```
1/3.1415
```

Функция

Необходимо реализовать функцию **identification(login, password)** с f-строкой:

Если пароль удовлетворяет следующим условиям:

- содержит хотя бы одну заглавную букву,
- содержит хотя бы одну строчную букву,
- содержит хотя бы одну цифру,
- имеет длину не менее 8 символов,

то функция должна вернуть значение True и вывести сообщение "Пароль сохранен {login}", где {login} - это логин пользователя.

Если же пароль не соответствует хотя бы одному из этих условий, функция должна вернуть значение False, и в этом случае должно быть выведено сообщение "Ошибка".

```

```

```

```

```

```

```python
# code
assert identification('BIO', '1223456789') == False
assert identification('MMM', 'qwerty') == False
assert identification('ads', 'qwerty1234') == False
assert identification('HSE', 'qwerty1234A') == True
assert identification('AAA', 'qw1A') == False
assert identification('Aqwe', 'qw1eA1234aszxcvsdf') == True
```

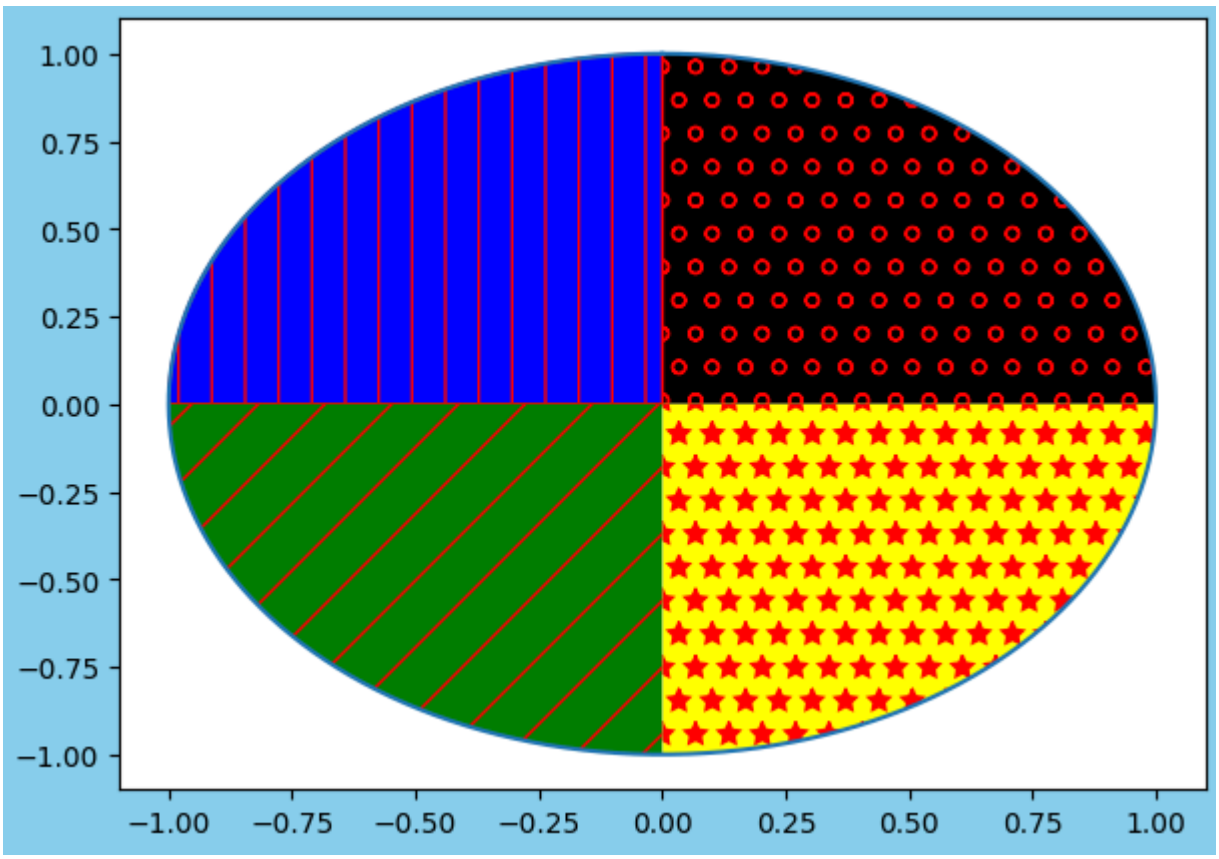
Графики

numpy & matplotlib

1. Повторить График

$$x = \sin(t), \quad y = \cos(t), \quad t \in [0; 2\pi]$$

Толщину синей линии можно не учитывать



2. Повторить График

1.

$y = 2\cos(t) + \cos(2t)$

$x = 2\sin(t) - \sin(2t)$

$t \in [0, 2\pi]$

2.

$y = 2\cos(t) + \cos(2t) + 2$

$x = 2\sin(t) - \sin(2t)$

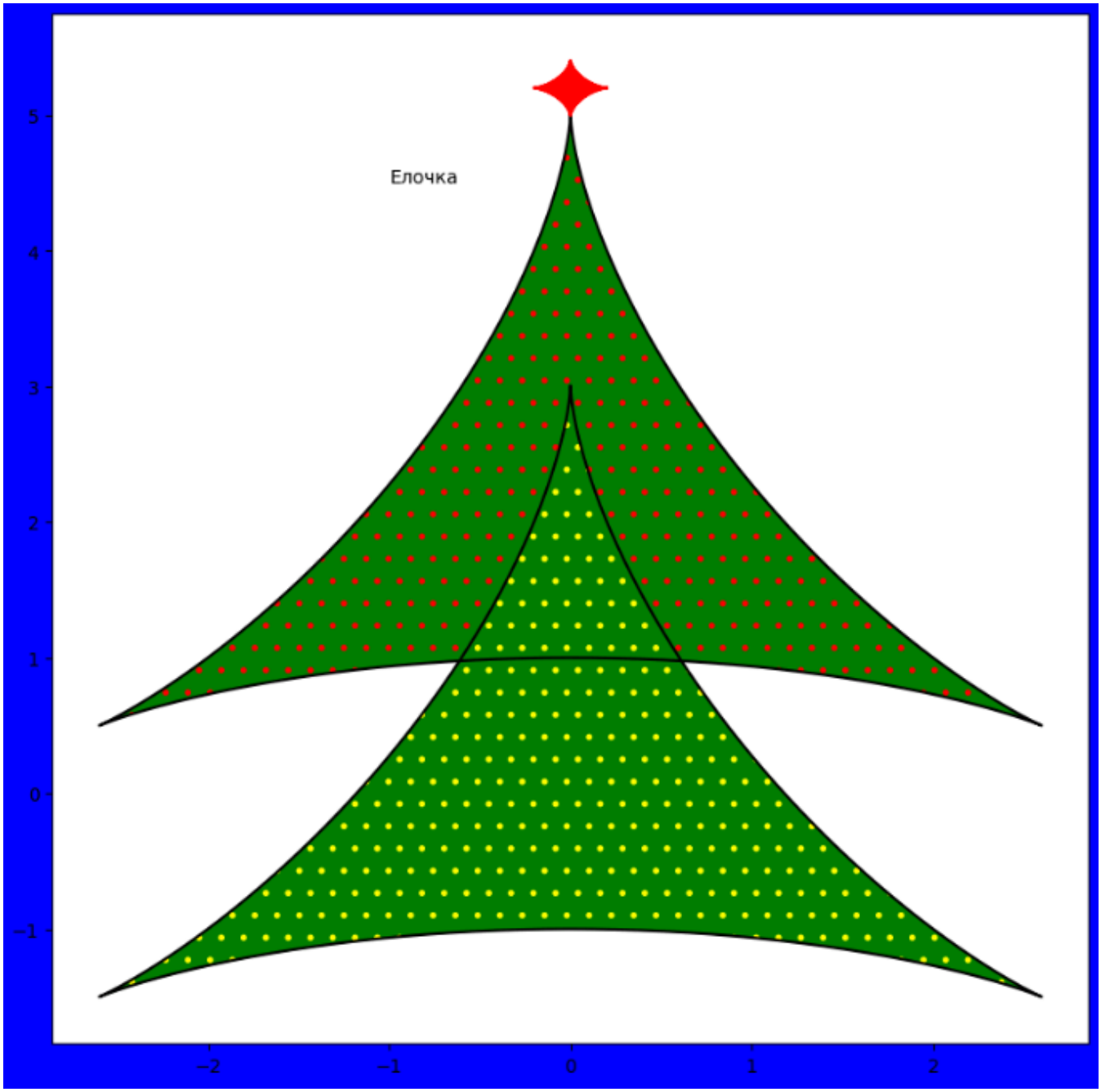
$t \in [0, 2\pi]$

3. $y = 0.2\sin^3 t + 5.2$

$x = 0.2\cos^3 t$

$t \in [0, 4\pi]$

Координаты: текста (-1, 4.5)



Pandas/Polar

```
# Чтение данных из CSV файла
df = pd.read_csv('data.csv')

# Запись данных в CSV файл
df.to_csv('output.csv', index=False)
```

```
import pandas as pd
import numpy as np

np.random.seed(42)

data = {
    'order_id': range(101, 116),
    'category': np.random.choice(['Электроника', 'Одежда', 'Книги', 'Спорт'], 15),
    'price': np.round(np.random.uniform(500, 50000, 15), 2),
    'quantity': np.random.randint(1, 6, 15),
    'status': np.random.choice(['Доставлен', 'В пути', 'Отменен'], 15, p=[0.6, 0.3, 0.1])
}

df = pd.DataFrame(data)
```

1. Выведи первые 5 строк таблицы.
2. Узнай размерность таблицы (количество строк и столбцов).
3. Выведи общую информацию о таблице (типы данных, наличие пропусков).
4. Выбери только те заказы, где категория — «Электроника».
5. Отфильтруй заказы, у которых цена (price) больше 10 000, а статус — «Доставлен».
6. Создай новый столбец total_cost, который равен произведению price на quantity.
7. Отсортируй таблицу по новому столбцу total_cost по убыванию.

```

```